

1. 证明：判断以下叙述是否成立，并给出证明，若不成立，给出反例：
已知先序遍历序列和后序遍历序列可以确定唯一一棵二叉树。
2. 在一棵表示有序集 S 的无重复元素二叉搜索树中，任意一条从根到叶子结点的路径将 S 分为 3 个部分：在该路径左边结点中的元素组成的集合 S_1 ；在该路径上的结点中的元素组成的集合 S_2 ；在该路径右边结点中的元素组成的集合 S_3 。 $S = S_1 \cup S_2 \cup S_3$ 。若对于任意的 $a \in S_1, b \in S_2, c \in S_3$ ，判断以下表达式是否总是成立，若成立，简要叙述理由，若不成立，给出反例：
 - 1) $a < b$
 - 2) $b < c$
 - 3) $a < c$
3. 设计一种算法，判断一颗二叉树的对称性（二叉树对称性即树中对称的节点 val 值相同，如下图所示）。

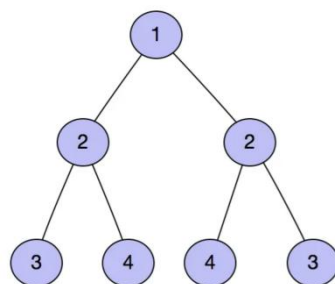


图 a 对称二叉树

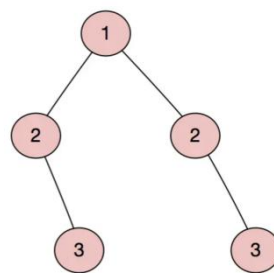


图 b 非对称二叉树

4. 设计一种算法，检查一个长度为 $m(m > 0)$ 的 int 数组是否为一个**大顶堆**。
5. 对于一组权 $w_0, w_1, \dots, w_{n-1}$ ，说明怎么构造一个具有最小带权外部路径长度的扩充 k 叉树。试对权集 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81, 100 来具体构造一个这样的扩充三叉树。
6. 给定结点类型为 BinaryTreeNode 的 3 个指针 p, q, rt ，假设 $rt \uparrow$ 为根结点，求距离结点 $p \uparrow$ 和结点 $q \uparrow$ 最近的这两个结点的共同祖先结点。

附加题：不要求提交（提交了也不加分），这是学院统一布置的超纲题目，仅供参考。

左偏树（leftist tree），也可称为左偏堆，是一种优先队列实现方式。它的节点除了和二叉树的节点一样具有左右子树指针（left, right）外，还有两个属性：键值和距离。键值用于比较节点的大小。距离的定义如下：

当且仅当节点 i 的左子树或右子树为空时，节点被称作外节点。节点 i 的距离是节点 i 到它的后代中的**最近的外节点**所经过的边数。特别的，如果节点 i 本身是外节点，则它的距离为 0。空节点的距离定义成 -1。

左偏树满足下面两条基本性质：

[性质 1] 节点的键值小于或等于它的左右子节点的键值。

[性质 2] 节点的左子节点的距离不小于右子节点的距离。

求证：

- 1) 若一棵左偏树的根节点距离为 k ，则这棵左偏树至少有 $2^{k+1} - 1$ 个节点。
- 2) 若一棵左偏树有 n 个节点，则其根节点的距离取值为 $[0, \log_2(n + 1) - 1]$ 。